
Minicurso LNCC 2026

Estrutura eletrônica, reatividade e descritores quânticos em sistemas biológicos

Igor Barden Grillo
<https://github.com/bardenChem>

21 de agosto de 2026

Versão de trabalho. Este material foi organizado para servir simultaneamente como tutorial em PDF e como base para os notebooks do Google Colab. As etapas QM/MM mais dispendiosas da RTA serão documentadas e fornecidas como checkpoints, enquanto o exemplo reduzido da TIM poderá ser reproduzido em aula. Na Parte II, o foco é usar OOCuPY/pDynamo3, PRIMoRDiA 1.50, R e PyMOL para conectar preparação, estrutura eletrônica, descritores e interpretação química.

Sumário

Introdução	4
0 Parte Zero – Preparação do ambiente e bibliotecas terceiras	5
0.1 Pacotes de sistema, R e PyMOL	5
0.2 Pacotes de R usados nas análises	5
0.3 Instalação do pDynamo3	6
0.4 Instalação do OOCuPY	7
0.5 Instalação do PRIMoRDiA 1.50	8
0.6 Baixar os dados do minicurso	8
0.7 Diagnóstico final do ambiente	8

1	Parte I – Preparação e reprodução dos dados	9
1.1	Contexto computacional da Atividade A – RTA . . .	9
1.2	Atividade A – preparação detalhada da trajetória da RTA com OOCuPY	11
1.2.1	A1. Carregar topologia e coordenadas	11
1.2.2	A2. Relaxamento MM do sistema completo .	11
1.2.3	A3. Recorte esférico, átomos fixos e nova minimização	12
1.2.4	A4. Definir a região QM e otimizar o sistema híbrido	12
1.2.5	A5. Dinâmica molecular QM/MM	13
1.2.6	A6. Refinamento eletrônico dos frames	14
1.3	Atividade B – preparação completa da TIM com OOCuPY	14
1.3.1	B1. Carregar o sistema e fazer a primeira otimização MM	14
1.3.2	B2. Recortar em 30 Å, fixar além de 22 Å e otimizar	15
1.3.3	B3. Otimização QM/MM	15
1.3.4	B4. Scan relaxado 1D	16
1.3.5	B5. Refinamento eletrônico com MOPAC . .	16
1.4	Atividade C – dados preparados para a HIV protease	17
2	Parte II – Atividades executadas em aula	19
2.1	Atividade Zero – verificar o ambiente e posicionar os dados	19
2.2	Atividade A – descritores ao longo de uma trajetória QM/MM da RTA	19
2.2.1	A1. Inspeccionar os frames eletrônicos disponíveis	19
2.2.2	A2. Construir o input <code>trajectory</code> do PRIMoRDiA	20
2.2.3	A3. Executar o PRIMoRDiA e conferir os outputs	21
2.2.4	A4. Verificar e executar os scripts R gerados	21
2.2.5	A5. Selecionar frames e comparar com a amostragem estrutural	21

2.2.6	A6. Recalcular frames selecionados em modo <code>normal</code> para visualização	22
2.2.7	A7. Produzir mapas no PyMOL	22
2.3	Atividade B – executar o scan da TIM e analisar o caminho de reação	23
2.3.1	B1. Executar a sequência <code>OOCCuPY/pDynamo3</code>	23
2.3.2	B2. Refinamento MOPAC: configurar o executável	23
2.3.3	B3. Identificar os átomos da coordenada no PDB	24
2.3.4	B4. Construir o input <code>reaction</code> do PRIMoR-DiA	24
2.3.5	B5. Executar o PRIMoRDiA e os scripts R gerados	25
2.3.6	B6. Mapas de reatividade de pontos selecionados	25
2.4	Atividade C – descritores e tendências na família HIV protease	25
2.4.1	C1. Conferir os dados e os inputs fornecidos	25
2.4.2	C2. Executar os descritores EW e BD	26
2.4.3	C3. PCA e KRLS como ferramentas de exploração	26
2.4.4	C4. Comparar complexos individuais	27
3	Checklist para transformar este PDF em notebooks do Colab	27
	Repositórios e documentação	28

Introdução

O PRIMoRDiA (**PRIMoRDiA Macromolecular Reactivity Descriptors Access**) é um programa paralelo, escrito em C++, desenvolvido para o pós-processamento de cálculos de estrutura eletrônica. A versão 1.50 lê resultados de MOPAC, GAMESS, ORCA e Gaussian e calcula descritores globais e locais de reatividade, propriedades eletrostáticas e representações condensadas ou volumétricas. Entre as funcionalidades voltadas para sistemas biológicos estão a agregação dos descritores por resíduo e os modos especiais de análise de trajetórias e caminhos de reação.

O OOCCuPY (**Object-Oriented Computational Chemistry in Python**) é utilizado neste material para preparar sistemas, organizar cálculos QM/MM com pDynamo3, executar minimizações e scans de coordenadas de reação e preparar refinamentos eletrônicos. O curso foi organizado para que as etapas mais dispendiosas da RTA sejam fornecidas prontas, enquanto o exemplo da triose-fosfato isomerase possa ser reproduzido em aula quando o ambiente estiver devidamente configurado.

A parte prática do minicurso será organizada em três aplicações:

1. **Atividade A – trajetória QM/MM da RTA:** usar uma trajetória previamente amostrada e estruturas eletrônicas refinadas para calcular descritores com o PRIMoRDiA, analisar a variação da reatividade ao longo dos frames, selecionar estruturas representativas e gerar mapas de reatividade.
2. **Atividade B – primeira etapa da reação da triose-fosfato isomerase (TIM):** preparar o sistema com OOCCuPY/pDynamo3, executar uma otimização QM/MM e um scan relaxado 1D, refinar as estruturas eletrônicas e analisar o caminho com o modo `reaction` do PRIMoRDiA 1.50.
3. **Atividade C – família proteína–ligante da HIV protease:** calcular descritores para uma pequena família de complexos, relacioná-los com dados experimentais de afinidade e discutir tendências por PCA/KRLS e por comparação de complexos individuais.

Comentários / observações

Neste material a RTA é usada exclusivamente como **sistema-modelo computacional** para discutir amostragem, escolha de geometrias, estrutura eletrônica e descritores de reatividade. O foco do minicurso não é explorar propriedades biológicas, toxicidade, engenharia ou aplicações do sistema, mas demonstrar como informações eletrônicas podem complementar a análise estrutural de trajetórias biomoleculares.

0 Parte Zero – Preparação do ambiente e bibliotecas terceiras

Executar em aula / Google Colab

Esta etapa deve ser executada no início do notebook principal, preferencialmente em uma sessão limpa do Google Colab. O objetivo é deixar instalados e testados: compiladores e bibliotecas C/C++, R e os pacotes usados nos scripts, PyMOL, pDynamo3, OOCuPY, PRIMoRDiA 1.50 e os dados do minicurso.

0.1 Pacotes de sistema, R e PyMOL

Em uma sessão limpa do Colab, instale primeiro as dependências de compilação do PRIMoRDiA e do pDynamo3, além do R e do PyMOL:

```
!apt-get update -qq
!apt-get install -y \
    build-essential cmake git gcc g++ make \
    python3-dev cython3 python3-yaml \
    libeigen3-dev libboost-iostreams-dev zlib1g-dev \
    r-base r-base-dev \
    pymol
```

Faça um diagnóstico simples:

```
!python3 --version
!cmake --version | head -n 1
!R --version | head -n 1
!pymol -cq -d "print('PyMOL OK'); quit" 2>/dev/null | tail -n 3
```

0.2 Pacotes de R usados nas análises

Os scripts gerados pelo PRIMoRDiA e as análises complementares do minicurso utilizam pacotes gráficos e estatísticos. O README da versão 1.50 cita, entre os pacotes usados pelos diferentes fluxos, ggplot2, ggpubr, pheatmap, FactoMineR, factoextra, corrplot, caret e KRLS. Para reduzir o tempo de instalação no Colab, os pacotes disponíveis no Ubuntu podem ser instalados por apt; os demais são verificados e instalados pelo próprio R.

```
!apt-get install -y \
  r-cran-ggplot2 r-cran-ggpubr r-cran-pheatmap \
  r-cran-factominer r-cran-factoextra r-cran-corrplot r-cran-caret
```

Depois, rode uma célula de verificação. Ela instala apenas o que ainda estiver ausente e interrompe a execução se algum pacote obrigatório continuar faltando:

```
!Rscript -e 'pkgs <- c("ggplot2","ggpubr","pheatmap","FactoMineR","factoextra","
  corrplot","caret","KRLS"); \
inst <- rownames(installed.packages()); miss <- setdiff(pkgs, inst); \
if(length(miss)>0) install.packages(miss, repos="https://cloud.r-project.org"); \
miss2 <- pkgs[!vapply(pkgs, requireNamespace, logical(1), quietly=TRUE)]; \
if(length(miss2)>0) stop(paste("Pacotes ausentes:", paste(miss2, collapse=", "))
); \
cat("Pacotes R OK:\n", paste(pkgs, collapse=", "), "\n")'
```

Comentários / observações

A palavra-chave `Rscript` nos inputs `trajectory` e `reaction` do PRIMoRDiA solicita a geração automática dos scripts de pós-processamento. Por isso, instalar e testar os pacotes de R **antes** das atividades evita descobrir dependências ausentes apenas no final do cálculo.

0.3 Instalação do pDynamo3

O pDynamo3 é a biblioteca usada pelo wrapper do OOCuPY nas etapas de mecânica molecular e QM/MM. A distribuição oficial requer Python 3, Cython, PyYAML e compilador C, já instalados na etapa anterior. No Colab, use o repositório oficial atual:

```
!git clone --depth 1 https://github.com/pdynamo/pDynamo3.git /content/pDynamo3
!cd /content/pDynamo3/installation && python3 Install.py -f
```

Em seguida, configure as variáveis de ambiente na sessão Python do notebook. Ao contrário de um `export` executado em uma subshell, `os.environ` permanece disponível nas células Python seguintes:

```

import os, sys
from pathlib import Path

PDYNAMO3_HOME = "/content/pDynamo3"
PDYNAMO3_SCRATCH = "/content/pdynamo_scratch"
Path(PDYNAMO3_SCRATCH).mkdir(exist_ok=True)

os.environ["PDYNAMO3_HOME"] = PDYNAMO3_HOME
os.environ["PDYNAMO3_SCRATCH"] = PDYNAMO3_SCRATCH
os.environ["PDYNAMO3_PARAMETERS"] = f"{PDYNAMO3_HOME}/parameters"
os.environ["PDYNAMO3_PYTHONCOMMAND"] = "python3"
os.environ["PDYNAMO3_STYLE"] = f"{PDYNAMO3_HOME}/parameters/ccsStyleSheets/defaultStyle.css"

if PDYNAMO3_HOME not in sys.path:
    sys.path.insert(0, PDYNAMO3_HOME)

from pCore import logFile
from pMolecule import System
print("pDynamo3: importacoes basicas OK")

```

Comentários / observações

A instalação oficial também gera scripts de shell em `pDynamo3/installation/shellScripts`. Em uma instalação permanente em Linux, esses scripts podem ser usados para configurar o ambiente. No Colab, a configuração explícita com `os.environ` é mais transparente e fácil de reproduzir.

0.4 Instalação do OOCuPY

Para o minicurso usaremos a versão atual do repositório <https://github.com/bardenChem/OOCuPY>. A instalação a partir do código-fonte evita diferenças entre a versão do PyPI e os inputs preparados para a escola:

```

!git clone --depth 1 https://github.com/bardenChem/OOCuPY.git /content/OOCuPY
!pip install -q -e /content/OOCuPY
!ooccupy --version
!ooccupy --help | head -n 30

```

Um teste adicional do wrapper:

```

!ooccupy config --show

```

0.5 Instalação do PRIMoRDiA 1.50

A versão usada no minicurso é mantida no repositório https://github.com/bardenChem/PRIMoRDiA_1.50v. O build Release cria o executável na raiz do repositório:

```
!git clone --depth 1 https://github.com/bardenChem/PRIMoRDiA_1.50v.git /content/PRIMoRDiA_1.50v
!cmake -S /content/PRIMoRDiA_1.50v \
      -B /content/PRIMoRDiA_1.50v/build \
      -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
!cmake --build /content/PRIMoRDiA_1.50v/build --parallel 2
!/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v --help | head -n 40
```

No restante do material, quando aparecer PRIMORDIA, entenda o caminho:

```
PRIMORDIA = "/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v"
print(PRIMORDIA)
```

0.6 Baixar os dados do minicurso

Todos os inputs e arquivos de dados preparados para as três atividades estão no repositório: https://github.com/bardenChem/minicurso_xii_emmsb_primordia.

```
!git clone --depth 1 https://github.com/bardenChem/minicurso_xii_emmsb_primordia.git /content/minicurso_xii_emmsb_primordia
!find /content/minicurso_xii_emmsb_primordia -maxdepth 3 -type f | sort | head -n 80
```

A organização principal é:

```
minicurso_xii_emmsb_primordia/
|-- qmmm_data/
| |-- Atividade_A/ # RTA: preparacao, MD e refinamento
| '-- Atividade_B/ # TIM: preparacao, QM/MM, scan e refinamento
'-- Atividade_C/ # HIV protease: complexos, ligantes, proteina e DeltaG
```

0.7 Diagnóstico final do ambiente

Antes de iniciar a Atividade A, execute uma única célula de diagnóstico:


```
import os, shutil, subprocess

checks = {
    "PRIMoRDiA": os.path.exists("/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v"),
    "OCCuPY": shutil.which("ooccupy") is not None,
    "Rscript": shutil.which("Rscript") is not None,
    "PyMOL": shutil.which("pymol") is not None,
    "Dados do curso": os.path.isdir("/content/minicurso_xii_emmsb_primordia"),
    "pDynamo3": os.path.isdir("/content/pDynamo3"),
}

for name, ok in checks.items():
    print(f"{name:20s}: {'OK' if ok else 'FALHOU'}")

if not all(checks.values()):
    raise RuntimeError("Ambiente incompleto. Corrija as instalacoes antes de continuar.")
```

1 Parte I – Preparação e reprodução dos dados

Preparação / reprodução fora da aula

Esta parte documenta como os dados usados nas práticas são produzidos. Para a RTA, as etapas QM/MM e de refinamento eletrônico são material de reprodução para casa e os resultados necessários à análise serão disponibilizados. Para a TIM, a cadeia de preparação foi reduzida e testada para poder ser executada durante a aula, desde que pDynamo3/OCCuPY e o programa de refinamento eletrônico estejam corretamente configurados.

1.1 Contexto computacional da Atividade A – RTA

A Atividade A parte de um sistema-modelo composto pela RTA e por um pseudo-fragmento de RNA usado para representar localmente a região molecular de interesse. Para o objetivo deste minicurso, o ponto importante é que existem **mais de uma maneira plausível de descrever as etapas químicas por coordenadas geométricas**. Isso torna a escolha da geometria inicial um problema útil para demonstrar como uma trajetória QM/MM pode ser analisada não apenas por distâncias e RMSD, mas também por descritores derivados da estrutura eletrônica.

O material-base apresenta dois esquemas mecanísticos alternativos, reproduzidos na Figura 1. No curso, eles serão utilizados apenas como referência visual para identificar átomos que podem participar de coordenadas de reação e para motivar a comparação entre seleção geométrica e seleção baseada em descritores.

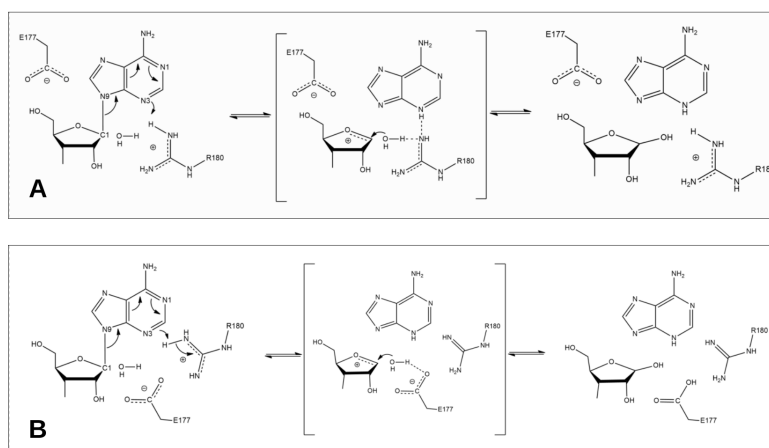


Figura 1: Esquemas A e B usados como referência para discutir possíveis coordenadas de reação no sistema-modelo da RTA. A figura é usada no minicurso apenas para contextualização computacional da escolha de geometrias e coordenadas.

Comentários / observações

A numeração mostrada no esquema original não é a mesma usada nos arquivos preparados para o minicurso. Nos inputs do repositório do curso, os principais identificadores são **ARG.176**, **GLU.173**, **C2X.260** e **WAT.327**. Sempre use a numeração dos arquivos PDB/topologia efetivamente carregados, e não a numeração impressa em uma figura de referência.

O fluxo computacional usado como base da prática é:

```

Estrutura/topologia
|
v
Minimizacao MM do sistema completo
|
v
Recorte esferico + regio externa fixa
|
v
Definicao da regio QM + otimizacao QM/MM
|
v
Dinamica QM/MM e amostragem de frames
|
v
Refinamento MOPAC em regio eletronicamente mais completa
|
v
PRIMoRDiA trajectory -> descritores por frame/residuo

```

```

      |
      v
R: variacao temporal, PCA/distribuicoes e selecao de frames
      |
      v
PRIMoRDiA normal + PyMOL -> mapas de reatividade

```

O protocolo conceitual acima corresponde ao fluxo descrito no documento-base: amostragem QM/MM, refinamento eletrônico, cálculo de descritores, análise estatística e seleção de estruturas. Os parâmetros abaixo, entretanto, são os **inputs atuais do repositório do minicurso** e devem ser tratados como a implementação operacional usada nesta edição.

1.2 Atividade A – preparação detalhada da trajetória da RTA com OOCuPY

Os arquivos estão em:

```

%cd /content/minicurso_xii_emmsb_primordia/qmmm_data/Atividade_A
!ls -lh

```

1.2.1 A1. Carregar topologia e coordenadas

O primeiro input lê os arquivos AMBER `complexo.top` e `complexo.crd` e serializa o sistema como `rta_complex.pkl`.

Listing 1: Atividade A – `step_01_load_amber_info.inp`

```

Carregando a topologia e coordenadas iniciais da RTA
-----
#INPUT_TYPE amber complexo.top complexo.crd
#SAVE_NAME rta_complex
-----

```

Execução para reprodução fora da aula:

```

!ooccupy pdynamo --input step_01_load_amber_info.inp --proj-folder step01

```

1.2.2 A2. Relaxamento MM do sistema completo

A primeira minimização usa gradiente conjugado, até 1000 iterações e tolerância RMS de 1.0. O objetivo é remover tensões mais evidentes antes de definir o recorte usado no QM/MM.

Listing 2: Atividade A – `step_02_geo_opt_mm_all.inp`

```

Minimizacao/Relaxamento da estrutura inicial
-----

```

```
#INPUT_TYPE pk1 step01/rta_complex.pk1
#RUN_SIMULATION Geometry_Optimization
#MAX_ITERATIONS 1000
#RMS_GRADIENT 1.0
#SAVE_PDB no
#OPT_ALG ConjugatedGradient
#LOG_FREQUENCY 10
#SAVE_NAME rta_complex_mm_opt
-----
```

```
!ooccupy pdynamo --input step_02_geo_opt_mm_all.inp --proj-folder step02
```

1.2.3 A3. Recorte esférico, átomos fixos e nova minimização

O sistema é recortado em uma esfera de 30 Å centrada no átomo ARG.176:NH2. Átomos além de 22 Å do mesmo centro permanecem no sistema, mas têm as coordenadas fixadas. Depois disso é feita uma otimização mais estrita, com tolerância RMS de 0.1.

Listing 3: Atividade A – step_03_pruned_fix_opt.inp

```
Faz recorte esferico de raio de 30 angstroms e fixa os atomos depois de 22 angstroms e
otimiza.
-----
#INPUT_TYPE pk1 step02/rta_complex_mm_opt.pk1
#SPHERICAL_PRUNNING *:ARG.176:NH2 30.0
#FIXED_ATOMS *:ARG.176:NH2 22.0
#RUN_SIMULATION Geometry_Optimization
#MAX_ITERATIONS 1000
#RMS_GRADIENT 0.1
#SAVE_PDB no
#OPT_ALG ConjugatedGradient
#LOG_FREQUENCY 10
#SAVE_NAME rta_complex_pruned_and_fixed
-----
```

```
!ooccupy pdynamo --input step_03_pruned_fix_opt.inp --proj-folder step03
```

1.2.4 A4. Definir a região QM e otimizar o sistema híbrido

No protocolo do curso, a região QM da dinâmica contém quatro grupos: ARG.176, o pseudo-fragmento C2X.260, GLU.173 e WAT.327. O Hamiltoniano é AM1 e a carga total informada para a região QM é zero.

Listing 4: Atividade A – step_04_qmmm_set_opt.inp

```
Configura regioao QM e otimiza
```

```

-----
#INPUT_TYPE pk1 step03/rta_complex_pruned_and_fixed.pk1
#SET_ENERGY_MODEL_QM SMO
#HAMILTONIAN am1
#SOFTWARE internal
#SET_QMMM_REGION #residue_patterns 4 *:ARG.176:* *:C2X.260:* *:GLU.173:* *:WAT.327:*
#QC_CHARGE 0
#RUN_SIMULATION Geometry_Optimization
#MAX_ITERATIONS 1000
#RMS_GRADIENT 0.1
#SAVE_PDB yes
#OPT_ALG ConjugatedGradient
#LOG_FREQUENCY 10
#CORRECT_QMMM_CHARGES yes
#SAVE_NAME rta_qmmm_opt_am1
-----

```

```
!ooccupy pdynamo --input step_04_qmmm_set_opt.inp --proj-folder step04
```

1.2.5 A5. Dinâmica molecular QM/MM

A dinâmica é executada com integrador LeapFrog, passo de 0.001 ps e temperatura-alvo de 315.15 K. O input atual separa aquecimento, equilíbrio e produção e salva amostras da trajetória. Esta é uma das etapas que **não será executada durante o minicurso**, pois seu tempo de execução depende fortemente do ambiente e não agrega valor pedagógico proporcional ao tempo gasto em sala.

Listing 5: Atividade A – step_05_md_qmmm.inp

```

Roda uma Dinamica Molecular QM/MM exploratoria para refinamento posterior (execucao
demorada)
-----
#INPUT_TYPE pk1 step04/rta_qmmm_opt_am1.pk1
#RUN_SIMULATION Molecular_Dynamics
#MD_METHOD LeapFrog
#PRESSURE 1.0
#PRESSURE_COUPLING 2000
#PRESSURE_CONTROL yes
#TEMPERATURE_SCALE_OPTION constant
#TEMPERATURE_SCALE 10.0
#TIME_STEP 0.001
#COLLISION_FREQ 25.0
#INITIAL_TEMPERATURE 20.0
#EQUILIBRATION_STEPS 10000
#HEATING_STEPS 5000
#PRODUCTION_STEPS 50000
#SAMPLING_HEATING 200
#SAMPLING_EQUILIBRATION 200
#SAMPLING_PRODUCTION 500
#TEMPERATURE 315.15

```

```
#LOG_FREQUENCY 10
#TRAJECTORY_NAME rta_qmmm_md_am1
#SAVE_FORMAT .dcd
#SAVE_NAME rta_qmmm_md_am1
```

1.2.6 A6. Refinamento eletrônico dos frames

Os frames amostrados são enviados para um refinamento eletrônico com MOPAC. O input atual solicita AM1 e PM7, usa 50 bins e salva os resultados em `MopacRefinement`. O caminho do executável MOPAC é dependente do ambiente e deve ser conferido antes de uma reprodução fora da aula.

Listing 6: Atividade A – `step_06_md_refinement.inp`

```
Refinamento das estruturas com mopac em regioao QM maior
-----
#INPUT_TYPE pk1 step04/rta_qmmm_opt_am1.pk1
#RUN_SIMULATION Energy_Refinement
#METHODS_SMO am1 pm7
#SOURCE_FOLDER trajectory.ptGeoproduction.ptGeo
#LOG_FREQUENCY 10
#SOFTWARE mopac
#FOLDER MopacRefinement
#XNBINS 50
#MOPAC_PATH /opt/mopac/bin/mopac
#MAX_NUM_OF_THREADS 8
-----
```

Comentários / observações

O ponto central da Atividade A começa **depois** desta etapa: os alunos recebem a estrutura eletrônica dos frames e constroem, em aula, o input `trajectory` do PRIMoRDiA. A sequência completa acima fica no tutorial para que o workflow seja reproduzível posteriormente.

1.3 Atividade B – preparação completa da TIM com OOCuPY

A TIM é o exemplo em que a cadeia QM/MM foi mantida propositalmente pequena para ser reproduzida durante o minicurso. Os arquivos estão em `qmmm_data/Atividade_B` e os inputs foram organizados em cinco passos consecutivos.

1.3.1 B1. Carregar o sistema e fazer a primeira otimização MM

Listing 7: Atividade B – `step_01_load_data.inp`

```
Carrega e prepara a estrutura da triosefosfato isomerase, otimiza no campo de forca
dela, com todo o sistema.
-----
#INPUT_TYPE amber 7tim.top 7tim.crd
```

```
#MAX_ITERATIONS 1500
#RMS_GRADIENT 1.0
#SAVE_PDB yes
#RUN_SIMULATION Geometry_Optimization
#OPT_ALG ConjugatedGradient
#LOG_FREQUENCY 10
#SAVE_NAME 7tim_sys
-----
```

1.3.2 B2. Recortar em 30 Å, fixar além de 22 Å e otimizar

O átomo C02 do ligante LIG.248 é usado como centro geométrico para o recorte.

Listing 8: Atividade B – step_02_mm_opt.inp

```
Carrega e prepara a estrutura da triosefosfato isomerase
-----
#INPUT_TYPE pk1 step01/7tim_sys.pk1
#SPHERICAL_PRUNNING *:LIG.248:C02 30.0
#FIXED_ATOMS *:LIG.248:C02 22.0
#RUN_SIMULATION Geometry_Optimization
#MAX_ITERATIONS 1500
#RMS_GRADIENT 0.1
#SAVE_PDB yes
#OPT_ALG ConjugatedGradient
#LOG_FREQUENCY 10
#SAVE_NAME 7tim_pruned_fix_opt
-----
```

1.3.3 B3. Otimização QM/MM

A região QM contém LIG.248, GLU.164, HIE.94 e ASN.9. O Hamiltoniano definido no input é PM6.

Listing 9: Atividade B – step_03_qmmm_opt.inp

```
Otimizacao QM/MM da triosefosfato isomerase
-----
#INPUT_TYPE pk1 step02/7tim_pruned_fix_opt.pk1
#SET_ENERGY_MODEL_QM SMO
#HAMILTONIAN pm6
#SOFTWARE internal
#SET_QMMM_REGION #residue_patterns 4 *:LIG.248:* *:GLU.164:* *:HIE.94:* *:ASN.9:*
#CORRECT_QMMM_CHARGES yes
#RUN_SIMULATION Geometry_Optimization
#MAX_ITERATIONS 900
#RMS_GRADIENT 0.1
#SAVE_PDB yes
#OPT_ALG ConjugatedGradient
#LOG_FREQUENCY 10
#TRAJECTORY_NAME geometry_optimization.ptGeo
#SAVE_FREQUENCY 10
#SAVE_FORMAT .dcd
```

```
#SAVE_NAME 7tim_qcmm_opt
```

1.3.4 B4. Scan relaxado 1D

O scan usado nesta edição é propositalmente simples: a coordenada é a distância entre C02 e H02 do ligante. São calculados 12 pontos, com incremento de 0.1 Å e constante de força de 1000.0 nas unidades internas do workflow.

Listing 10: Atividade B – step_04_qmmm_scan.inp

```
Roda scan unidimensional
-----
#INPUT_TYPE pk1 step03/7tim_qcmm_opt.pk1
#RUN_SIMULATION Relaxed_Surface_Scan
#SET_QMMM_REGION #residue_patterns 4 *:LIG.248:* *:GLU.164:* *:HIE.94:* *:ASN.9:*
#CORRECT_QMMM_CHARGES yes
#FORCE_CONSTANTS 1000.0 0
#SET_REACTION_CRD distance no 2 *:LIG.*:C02 *:LIG.*:H02
#DINCRE_RC1 0.1
#SAVE_PDB yes
#NDIMS 1
#X_NSTEPS 12
#LOG_FREQUENCY 10
#MAX_ITERATIONS 1500
-----
```

Interpretação guiada

A coordenada geométrica escolhida aqui não é uma descrição completa do mecanismo. Ela é um exemplo didático de como gerar uma sequência ordenada de estruturas em que uma ligação relevante é progressivamente alongada. O objetivo posterior do PRIMoRDiA é perguntar como a estrutura eletrônica e os descritores mudam ao longo dessa sequência.

1.3.5 B5. Refinamento eletrônico com MOPAC

O refinamento usa uma região QM definida por um raio de 7 Å ao redor de H02, acompanha a mesma coordenada de distância e solicita os Hamiltonianos AM1 e PM7 para os 12 pontos do scan.

Listing 11: Atividade B – step_05_mopac_refinement.inp

```
Refinamento das estruturas com mopac em regioao QM maior
-----
#INPUT_TYPE pk1 step03/7tim_qcmm_opt.pk1
#RUN_SIMULATION Energy_Refinement
#SET_ENERGY_MODEL_QM SMO
#HAMILTONIAN rm1
#SET_QMMM_REGION #center_atom *:LIG.*:H02 7.0
```



```
#SET_REACTION_CRD distance no 2 *:LIG.:C02 *:LIG.:H02
#METHODS_SMO am1 pm7
#SOURCE_FOLDER step04/ScanTraj.ptGeo
#LOG_FREQUENCY 1
#SOFTWARE mopac
#FOLDER MopacRefinement
#CORRECT_QMMM_CHARGES yes
#MOPAC_PATH /home/usuario/programs/mopac-23.2.5-linux/bin/mopac
#XNBINS 12
#MAX_NUM_OF_THREADS 8
-----
```

Comentários / observações

A linha `#MOPAC_PATH` é específica da máquina em que o input foi preparado. Antes de executar esse passo em outro ambiente, substitua o caminho pelo executável MOPAC disponível naquele sistema. Se o refinamento eletrônico não estiver disponível no Colab usado em aula, carregue o checkpoint já preparado e continue diretamente na montagem do input `reaction` do PRIMoRDiA.

1.4 Atividade C – dados preparados para a HIV protease

A pasta `Atividade_C` contém 12 complexos da família HIV protease, os ligantes correspondentes, uma estrutura de proteína de referência, arquivos de estrutura eletrônica MOPAC compactados em `.aux.gz`, PDBs e valores experimentais de energia livre de ligação. Os identificadores usados na prática são:

```
1HSG 1HXW 1IZH 1T3R 2Q54 2Q55
2Q5K 3EKX 3EL1 3NU3 3OXC 5HVP
```

Os arquivos `experimental_dG.txt` fornecem os valores em kcal/mol. Os inputs `primordia_EW.input` e `primordia_BD.input` já estão preparados para comparar duas definições de descritores de banda e selecionar resíduos a até 2.0 Å do ligante.

Um trecho do input EW é:

Listing 12: Trecho de `Atividade_C/primordia_EW.input`

```
#RT normal
#PR eband 2 Rscript smallest_pro_lig_dist 2.0
#PR band_method EW threads 6
3 complex_1HSG.aux.gz none 0 0 complex_1HSG.pdb mopac 0 0 0 0 EW
3 complex_1HXW.aux.gz none 0 0 complex_1HXW.pdb mopac 0 0 0 0 EW
...
3 protein.aux.gz none 0 0 protein.pdb mopac 0 0 0 0 EW
```

Comentários / observações

Diferentemente das Atividades A e B, nas quais o objetivo pedagógico inclui construir o input do PRIMoRDiA em aula, a Atividade C já fornece inputs completos. Isso permite dedicar o tempo à comparação EW/BD, à análise estatística e à interpretação dos complexos.

2 Parte II – Atividades executadas em aula

Executar em aula / Google Colab

A prática em sala usa o mesmo repositório de dados da Parte I. A Atividade A começa nos resultados eletrônicos de uma trajetória já amostrada; a Atividade B pode reproduzir a pequena cadeia QM/MM/scan da TIM e depois construir o input `reaction`; a Atividade C usa os inputs proteína–ligante já preparados. Em A e B, os scripts R são gerados naturalmente pelo PRIMoRDiA quando a palavra-chave `Rscript` está presente.

2.1 Atividade Zero – verificar o ambiente e posicionar os dados

Se a Parte Zero já foi executada no começo do notebook, esta etapa é apenas um checkpoint rápido:

```
!test -x /content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v && echo "PRIMoRDiA OK"
!command -v ooccupy && echo "OCCUPY OK"
!command -v Rscript && echo "R OK"
!test -d /content/minicurso_xii_emmsb_primordia && echo "Dados OK"
```

2.2 Atividade A – descritores ao longo de uma trajetória QM/MM da RTA

2.2.1 A1. Inspeccionar os frames eletrônicos disponíveis

Entre na pasta que contém os resultados eletrônicos fornecidos para a atividade e identifique o padrão de nomes. A montagem do input do PRIMoRDiA será feita a partir desse padrão.

```
%cd /content/minicurso_xii_emmsb_primordia/qmmm_data/Atividade_A
!find . -type f \( -name "*.aux" -o -name "*.aux.gz" -o -name "*.pdb" \) | sort
-V | head -n 40
```

Interpretação guiada

Antes de criar o input, responda: os frames começam em 0 ou em 1? Quantos frames existem? Qual é o prefixo comum dos arquivos eletrônicos e dos PDBs? O arquivo quântico e o PDB de cada frame representam a mesma geometria e a mesma ordem de átomos?

2.2.2 A2. Construir o input trajectory do PRIMoRDiA

No modo **trajectory**, a linha de cálculo funciona como um **molde de nome**. Para análises por resíduo, usamos a opção 3, que combina o arquivo eletrônico e o PDB correspondente. A palavra-chave **Rscript** solicita os scripts R de análise.

O modelo que será preenchido em aula é:

Listing 13: Modelo de input trajectory a ser montado pelos alunos

```
#RT trajectory
#PR gridsize 0 threads 4 band_method BD bandgap 5 eband 1 Rscript
#TRJ frames <NUMERO_DE_FRAMES> start <PRIMEIRO_INDICE>
#TRJ residues 173 176 260 327
3 <PREFIXO>.aux false <PREFIXO>.pdb mopac 0 0 0 0
```

Os resíduos selecionados correspondem aos grupos acompanhados no sistema preparado para o curso. Se o PDB final usar outra numeração, a lista deve ser atualizada a partir do próprio arquivo.

Uma maneira transparente de criar o input no Colab é editar as variáveis abaixo depois de inspecionar os arquivos:

```
from pathlib import Path

n_frames = 50 # confirmar em aula
start = 0 # confirmar em aula
prefix = "frame" # substituir pelo prefixo real

text = f"""#RT trajectory
#PR gridsize 0 threads 4 band_method BD bandgap 5 eband 1 Rscript
#TRJ frames {n_frames} start {start}
#TRJ residues 173 176 260 327
3 {prefix}.aux false {prefix}.pdb mopac 0 0 0 0
"""

Path("primordia_rta_trajectory.input").write_text(text)
print(text)
```

Comentários / observações

O valor 50 acima é apenas um ponto de partida coerente com o input de refinamento do curso, que usa **XNBINS50**. O número final deve ser confirmado pela listagem dos arquivos efetivamente distribuídos. O objetivo didático é justamente reconhecer a sequência antes de executar o programa.

2.2.3 A3. Executar o PRIMoRDiA e conferir os outputs

```
!/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v \  
-f primordia_rta_trajectory.input -np 4 -verbose  
!tail -n 40 primordia.log  
!ls -l *.R 2>/dev/null || true  
!ls -l *.rslrd 2>/dev/null | head
```

Os arquivos `.rslrd` armazenam descritores condensados por resíduo para cada frame. O programa também produz tabelas de pós-processamento e, com `Rscript`, scripts R apropriados ao fluxo de trajetória.

2.2.4 A4. Verificar e executar os scripts R gerados

Primeiro liste os scripts, inspecione o cabeçalho e só então execute o script de trajetória:

```
!ls -lh *.R  
!for f in *.R; do echo "==== $f ====="; head -n 25 "$f"; done  
# Depois de identificar o script de interesse:  
# !Rscript nome_do_script.R
```

Se algum pacote estiver ausente, volte à Parte Zero e rode novamente a célula de diagnóstico de R.

Interpretação guiada

Perguntas para discussão

1. Quais descritores apresentam flutuações relevantes ao longo da trajetória?
2. Os quatro grupos acompanhados variam de forma sincronizada ou independente?
3. O que muda quando analisamos uma propriedade eletrônica em vez de apenas RMSD, raio de giração ou distância?
4. Um frame estruturalmente frequente precisa ser também eletronicamente representativo?

2.2.5 A5. Selecionar frames e comparar com a amostragem estrutural

O repositório da Atividade A inclui uma trajetória amostrada e resultados de análise estrutural, incluindo RMSD, raio de giração e um biplot RG–RMSD. Esses resultados podem ser usados como referência estrutural enquanto os descritores do PRIMoRDiA fornecem uma segunda forma de amostragem.

```
!ls -lh MD_sampled.ptGeo/*.png 2>/dev/null || true
```

Interpretação guiada

Escolha um frame representativo da análise estrutural e um frame representativo da distribuição dos descritores. Registre explicitamente os números dos dois frames e justifique a seleção. A comparação posterior deve separar duas perguntas: **a geometria é diferente?** e **a distribuição da reatividade é diferente?**

2.2.6 A6. Recalcular frames selecionados em modo `normal` para visualização

O fluxo em lote `trajectory` deve permanecer com `gridsize0`. Para os dois frames selecionados, monte inputs individuais em `normal`, adicionando `pymols`; se forem desejados campos volumétricos, aumente `gridsize` apenas nesses cálculos individuais.

Listing 14: Modelo para um frame selecionado da RTA

```
#RT normal
#PR gridsize 0 threads 4 band_method EW bandgap 5 eband 2 pymols
3 frame_SELECIONADO.aux false frame_SELECIONADO.pdb mopac 0 0 0 0
```

```
!/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v -f primordia_selected_frame.input -
verbose
!ls -l *.pym 2>/dev/null || true
```

2.2.7 A7. Produzir mapas no PyMOL

Os scripts gerados pelo PRIMoRDiA podem ser carregados em uma sessão gráfica do PyMOL ou executados em batch. Para gerar uma imagem em alta resolução:

```
# Dentro do PyMOL:
@arquivo_pymols_pdb.pym
set ray_trace_mode, 1
set antialias, 2
ray 1800, 1200
png mapa_reatividade.png, dpi=300
```

Interpretação guiada

Compare os dois frames usando a mesma representação e a mesma escala do descritor. Isso evita interpretar como diferença química uma diferença causada apenas por limites de cor escolhidos separadamente.

2.3 Atividade B – executar o scan da TIM e analisar o caminho de reação

2.3.1 B1. Executar a sequência OOCCuPY/pDynamo3

Entre na pasta da atividade e execute os inputs na ordem. Cada etapa gera o arquivo usado pela seguinte:

```
%cd /content/minicurso_xii_emmsb_primordia/qmmm_data/Atividade_B  
  
!ooccupy pdynamo --input step_01_load_data.inp --proj-folder step01  
!ooccupy pdynamo --input step_02_mm_opt.inp --proj-folder step02  
!ooccupy pdynamo --input step_03_qmmm_opt.inp --proj-folder step03  
!ooccupy pdynamo --input step_04_qmmm_scan.inp --proj-folder step04
```

Depois do scan, confira se os 12 pontos foram gerados:

```
!find step04 -maxdepth 3 -type f | sort -V | tail -n 40
```

Interpretação guiada

O que é mantido fixo pelo bias da coordenada de reação e o que continua sendo relaxado em cada ponto? Por que um *relaxed scan* é mais informativo que simplesmente deslocar um átomo sem otimizar o restante da estrutura?

2.3.2 B2. Refinamento MOPAC: configurar o executável

O input `step_05_mopac_refinement.inp` contém um caminho de MOPAC específico da máquina em que foi preparado. Antes de executar, localize o executável e atualize a linha `#MOPAC_PATH`.

```
!which mopac || true  
!grep '^#MOPAC_PATH' step_05_mopac_refinement.inp
```

Se `which mopac` devolver um caminho, ele pode ser aplicado automaticamente:

```
MOPAC_BIN=$(which mopac)
if [ -n "$MOPAC_BIN" ]; then
    sed -i "s|^#MOPAC_PATH .*|#MOPAC_PATH $MOPAC_BIN|" step_05_mopac_refinement.
    inp
fi
grep '^#MOPAC_PATH' step_05_mopac_refinement.inp
```

Então execute:

```
!ooccupy pdynamo --input step_05_mopac_refinement.inp --proj-folder step05
```

Comentários / observações

Caso o ambiente da aula não tenha MOPAC disponível, esta é a única etapa da TIM que deve ser substituída por um checkpoint pré-calculado. A otimização QM/MM e o scan podem continuar sendo executados para ensinar o workflow, e a análise eletrônica começa a partir dos arquivos refinados fornecidos.

2.3.3 B3. Identificar os átomos da coordenada no PDB

O scan do OOCcUPY usa a distância entre C02 e H02. O PRIMoRDiA, entretanto, recebe os **índices numéricos dos átomos**. Antes de montar o input `reaction`, localize-os no PDB final:

```
!awk '($1=="ATOM" || $1=="HETATM") && ($3=="C02" || $3=="H02") {print $1,$2,$3,
    $4,$5,$6}' step03/7tim_qcmm_opt.pdb
```

Anote o número serial de C02 e de H02.

2.3.4 B4. Construir o input `reaction` do PRIMoRDiA

O caminho possui 12 pontos e uma coordenada 1D de dois átomos. O prefixo do arquivo eletrônico/PDB deve ser verificado na pasta de refinamento e usado como molde.

Listing 15: Modelo do input `reaction` da TIM a ser preenchido em aula

```
#RT reaction
#PR gridsize 0 threads 4 band_method BD bandgap 5 eband 1 Rscript
#Reaction dimX 12 start 0
#Reaction RC1 <ATOM_C02> <ATOM_H02>
#TRJ residues 9 94 164 248
3 <PREFIX0>.aux false <PREFIX0>.pdb mopac 0 0 0 0
```


No modo **reaction**, uma coordenada com dois átomos é interpretada como $d(1, 2)$. Se um tutorial futuro usar uma transferência definida por três átomos, a sintaxe passa a representar $d(1, 2) - d(2, 3)$.

2.3.5 B5. Executar o PRIMoRDiA e os scripts R gerados

```
!/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v \  
-f primordia_tim_reaction.input -np 4 -verbose  
!tail -n 40 primordia.log  
!ls -lh *.R
```

Execute o script R de reação identificado na listagem:

```
# Exemplo; use o nome realmente gerado:  
# !Rscript nome_do_script_de_reacao.R
```

Interpretação guiada

Perguntas para a análise do caminho

1. Como a energia varia ao longo da coordenada de distância?
2. Quais descritores mudam antes, durante e depois da região de maior energia?
3. Os resíduos catalíticos respondem eletronicamente de forma coordenada?
4. Que informação os descritores acrescentam ao gráfico de energia e à distância monitorada?

2.3.6 B6. Mapas de reatividade de pontos selecionados

Depois de escolher um ponto inicial e um ponto próximo ao máximo energético, recalcule-os individualmente em modo **normal** com **pymols**, seguindo a mesma estratégia da Atividade A. Use escalas de cor idênticas nos dois estados.

2.4 Atividade C – descritores e tendências na família HIV protease

2.4.1 C1. Conferir os dados e os inputs fornecidos

```
%cd /content/minicurso_xii_emmsb_primordia/Atividade_C  
!ls complex_*.aux.gz | wc -l  
!ls ligand_*.aux.gz | wc -l  
!cat experimental_dG.txt  
!head -n 8 primordia_EW.input  
!head -n 8 primordia_BD.input
```

O conjunto do curso contém 12 complexos e 12 ligantes, além da proteína de referência. Os valores experimentais de ΔG variam, neste subconjunto, aproximadamente de -15.5 a -9.5 kcal/mol. O objetivo é usar essa faixa para discutir tendências, e não construir em sala uma função de score validada.

2.4.2 C2. Executar os descritores EW e BD

Se o benchmark do Colab indicar tempo seguro, execute os dois inputs fornecidos:

```
!/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v -f primordia_EW.input -verbose
!mkdir -p results_EW
!cp -f *.rslrd *.global complex_protein_diff.txt results_EW/ 2>/dev/null || true

!/content/PRIMoRDiA_1.50v/PRIMoRDiA_1.50v -f primordia_BD.input -verbose
!mkdir -p results_BD
!cp -f *.rslrd *.global complex_protein_diff.txt results_BD/ 2>/dev/null || true
```

Se o tempo não for seguro, carregue as matrizes de resultados preparadas previamente e continue na análise estatística.

Comentários / observações

O input EW usa janela de energia de 2 eV. O input BD usa `bandgap1`. Ambos utilizam `smallest_pro_lig_dist2.0` para concentrar a análise nos resíduos próximos ao ligante. Esses valores são parâmetros do exercício e devem ser interpretados como escolhas de modelagem que podem ser testadas em estudos posteriores.

2.4.3 C3. PCA e KRLS como ferramentas de exploração

A análise estatística deverá usar a matriz de diferenças proteína-complexo e os valores de `experimental_dG.txt`. O fluxo de aula é:

1. remover variáveis constantes ou quase constantes;
2. padronizar as variáveis;
3. inspecionar a variância explicada pelas componentes principais;
4. interpretar os loadings dos descritores;
5. usar KRLS para identificar tendências não lineares no pequeno conjunto;
6. comparar previstos e experimentais com a ressalva de que o exercício **não constitui validação de uma função de score**.

Interpretação guiada

Leitura do PCA

1. Quanto da variância é explicada por PC1, PC2 e PC3?
2. Quais descritores dominam os principais eixos?
3. EW e BD destacam as mesmas famílias de informação eletrônica?

Interpretação guiada

Leitura do KRLS

1. Há uma tendência não linear entre a representação eletrônica e os valores experimentais?
2. Quais variáveis aparecem associadas à tendência no conjunto?
3. Por que um bom ajuste exploratório, especialmente em um conjunto pequeno, não é suficiente para declarar uma função de score preditiva?

2.4.4 C4. Comparar complexos individuais

Depois da análise global, selecione dois complexos previamente definidos pelo instrutor e compare os descritores do sítio na presença e na ausência do ligante. As imagens básicas podem ser fornecidas prontas para reservar tempo à interpretação.

Interpretação guiada

A pergunta final é conectar escalas: uma variável que aparece importante na análise multivariada também produz uma alteração espacialmente interpretável em resíduos específicos? Diferencie uma associação estatística global de uma interpretação físico-química local.

3 Checklist para transformar este PDF em notebooks do Colab

Cada subseção operacional deverá ser convertida mantendo a mesma sequência didática:

1. **Objetivo da célula.**
2. **Arquivos necessários.**
3. **Célula de execução.**
4. **Saída esperada.**
5. **Célula de diagnóstico/checkpoint.**
6. **Figura ou tabela resultante.**
7. **Bloco de interpretação.**

Comentários / observações

Os notebooks finais devem evitar qualquer etapa em que uma falha de rede ou um cálculo QM/MM longo impeça o avanço da aula. Para cada atividade, manter uma pasta com os outputs esperados e um ponto de recuperação imediatamente antes da análise.

Repositórios e documentação

Repositório do minicurso e dados

https://github.com/bardenChem/minicurso_xii_emmsb_primordia

PRIMoRDiA 1.50

https://github.com/bardenChem/PRIMoRDiA_1.50v

OOCCuPY

<https://github.com/bardenChem/OOCCuPY>

pDynamo3

<https://github.com/pdynamo/pDynamo3>